



Tuxhydro

Análisis de la influencia de los índices oceánicos en los aportes hídricos en los embalses en Colombia.

Tuxito Lovers

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Alvarado Becerra Ludwig

www.ludwigalvarado.me

Jiménez Quintero Nicolle Tatiana

tatiana.jima@gmail.com

Martínez Guerrero Juan José

info@cuspidе.club

Ojeda Mejía María Sofía

sofiaojedamejia2004@gmail.com

Resumen

Tuxilo![9]

Índice general

Resumen	i
Índice general	ii
Índice de figuras	iii
1 Descripción general de la solución	1
2 Análisis técnico y metodología	2
3 Uso de datos y fuentes	3
4 Herramientas, requerimientos de software y arquitectura	5
5 Código y replicabilidad	7
6 Resultados y visualización	8
7 Guía de despliegue e instalación operativa	9
A Apéndice A	10
B Acrónimos	11
Bibliografía	13

Índice de figuras

3.1	Mapa elaborado con Leaflet utilizando datos base de OpenStreetMap y capas vectoriales correspondientes a los embalses de Colombia.	4
-----	--	---

CAPÍTULO 1

Descripción general de la solución

CAPÍTULO 2

Análisis técnico y metodología

CAPÍTULO 3

Uso de datos y fuentes

Para el desarrollo del proyecto se identificaron y utilizaron datos geoespaciales correspondientes a los polígonos y áreas de los embalses a nivel nacional. Esta información fue obtenida a partir de la plataforma *Colombia en Mapas* y de los datos oficiales suministrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)[10]. Los insumos geográficos empleados se encuentran disponibles dentro del repositorio del proyecto, específicamente en el directorio `data/geodata`, donde se almacenan los archivos resultantes de los procesos de consulta, transformación y tratamiento espacial.

Los datos originales, proporcionados en formato `.shp`, fueron preparados para su integración en una base de datos espacial PostGIS[18]. Para ello, se realizó una conversión de las capas vectoriales a sentencias SQL compatibles con PostgreSQL, permitiendo la creación y carga estructurada de las tablas correspondientes. Este procedimiento asegura la correcta preservación de los atributos y geometrías, así como la incorporación de índices espaciales que optimizan las consultas posteriores. Dichas sentencias SQL se pueden encontrar en el archivo `init-embalses-geom-shp2pgsql.sql` del directorio `scripts/`.

Una vez almacenadas las geometrías de los embalses en la base de datos, se calcularon los centroides de cada polígono con el objetivo de obtener coordenadas representativas de ubicación. Estas coordenadas de latitud y longitud fueron utilizadas para poblar una tabla adicional que contiene la información general de cada embalse, facilitando su consulta desde otros componentes del sistema. Tanto la definición de las tablas como los procesos de inserción y cálculo geométrico se encuentran documentados y automatizados mediante scripts SQL incluidos en el repositorio en los archivos `init-db.sql` y `init-grdc-data.sql`.

Los conjuntos de datos generados son expuestos a través de una API REST, lo que permite su consumo por diferentes módulos del proyecto y su reutilización en futuros desarrollos. En particular, se dispone de un servicio para la consulta de la información general de los embalses en el endpoint `/public/embalses/` (identificador, nombre y coordenadas) y de otro servicio para la obtención de los polígonos en formato GeoJSON, adecuado para aplicaciones de visualización y análisis geoespacial (endpoint `public/embalses/geojson`). Estos servicios se ejecutan localmente y forman parte de la arquitectura de la aplicación.

Como capa base cartográfica se empleó la base de datos espacial de OpenStreetMap[1], haciendo uso de su información conforme a los términos establecidos por la Licencia Abierta de Bases de Datos (ODbL)[17]. Sobre esta capa base se integraron los datos propios del proyecto como capas vectoriales superpuestas, permitiendo la representación espacial de los embalses y

sus atributos asociados.

Adicionalmente, se generó una capa dinámica en formato GeoJSON[23], obtenida mediante la consulta a la API, lo que posibilita la visualización directa de los polígonos de los embalses sin necesidad de almacenar archivos intermedios. La integración y representación gráfica de la información geográfica se realizó mediante la librería Leaflet[13] para JS, obteniendo como resultado una interfaz cartográfica interactiva, similar a la presentada en la figura 3.1. Esta aproximación permite una exploración visual eficiente de los datos y facilita su interpretación espacial.

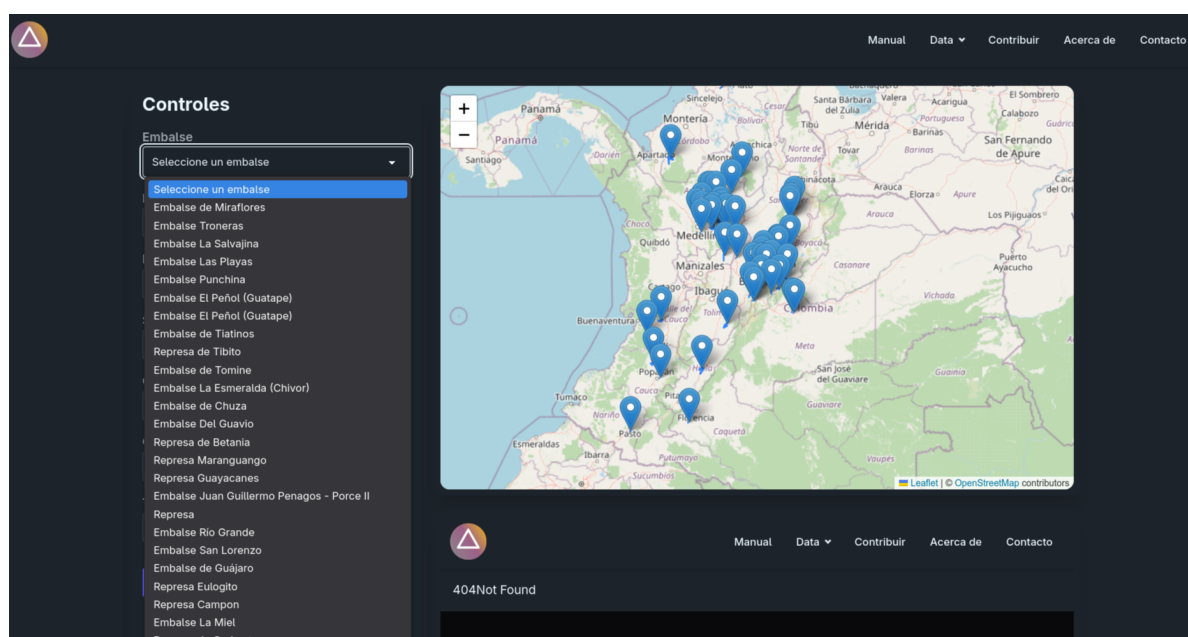


Figura 3.1: Mapa elaborado con Leaflet utilizando datos base de OpenStreetMap y capas vectoriales correspondientes a los embalses de Colombia.

CAPÍTULO 4

Herramientas, requerimientos de software y arquitectura

Para dar cumplimiento al requerimiento de uso de software libre, el cuadro 4.1 presenta el conjunto de programas empleados durante el desarrollo del proyecto, junto con una breve descripción de su uso y la licencia correspondiente. Para la clasificación de las licencias se adopta la definición de Free/Libre and Open Source Software (FLOSS), que incluye software libre y de código abierto, según lo establecido por la Free Software Foundation (FSF)[6].

El único software utilizado que no se enmarca dentro de la categoría FLOSS es GitHub, el cual fue empleado como plataforma de alojamiento del código fuente y como herramienta de colaboración entre los integrantes del equipo. No obstante, el proyecto no presenta *vendor lock-in*, ya que la dependencia de esta plataforma no es estructural. En consecuencia, es posible —y se recomienda— migrar el repositorio y los flujos de trabajo a una instancia propia de Gitea[8], lo que permitiría que el proyecto sea completamente desarrollado y gestionado con software libre y abierto.

Cuadro 4.1: Software utilizado, descripción y licencias

Software	Descripción	Licencia
Python	Lenguaje de programación usado durante todo el proyecto	PSFL (Open Source)[19]
Docker	Software de virtualización para ayudar al despliegue de todos los servicios	Apache 2.0 (Open Source)[15]
PostGIS	Modulo para soporte de objetos geográficos a PostgreSQL	GPL-2 (Libre)[18]
NGINX	Usado como servidor web dentro del proyecto	BSD-2 (Open Source)[16]
GitHub	Servicio de hosting y colaboración para alojar el código	Propietario[24]
QGIS	Análisis de datos geoespaciales	GPL-2 (Libre)[20]

Continúa en la siguiente página

Software	Descripción	Licencia
Marimo	Notebooks para trabajar, limpiar y procesar datos	Apache 2.0 (Open Source)[14]
Svelte	Framework de JS usado para el front-end del proyecto	MIT (Open Source)[21]
Leaflet	Librería de JS para mostrar y montar capas de datos geográficos teniendo como capa base OSM	BSD-2 (Open Source)[12]
FastAPI	Framework de Python utilizado para desarrollar las API del proyecto	MIT (Open Source)[4]
Drawio	Aplicación utilizada para dibujar la arquitectura	Apache 2.0 (Open Source)[3]
GNU Emacs	Editor de texto utilizado para editar archivos de datos, usado por sus macros	GPL-3 (Libre)[25]
L ^A T _E X	Sistema de software para la creación del presente documento	LPPL (Libre)[11]
Bash	Lenguaje de scripting usado para automatizar scripts	GPL-3 (Libre)[22]
GNU Make	Utilidad usada para compilar algunos archivos del proyecto	GPL-3 (Libre)[5]
LibreOffice Calc	Hojas de cálculo para realizar operaciones con datos	MPL-2 (Open Source)[2]
Git	Software de control de versiones distribuido para el desarrollo de todo el proyecto	GPL-2 (Libre)[7]

CAPÍTULO 5

Código y replicabilidad

CAPÍTULO 6

Resultados y visualización

CAPÍTULO 7

Guía de despliegue e instalación operativa

APÉNDICE A

Apéndice A

APÉNDICE B

Acrónimos

Siglas

API Application Programming Interface

FLOSS Free/Libre and Open Source Software

FSF Free Software Foundation

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi

JS JavaScript

ODbL Open Database License

Bibliografía

- [1] *About OpenStreetMap*. Official OpenStreetMap “About” page. OpenStreetMap Foundation. 2025. URL: <https://www.openstreetmap.org/about> (visitado 14 de diciembre de 2025).
- [2] *Calc: The Spreadsheet for Everyone*. Official LibreOffice Calc product page. The Document Foundation. 2025. URL: <https://www.libreoffice.org/discover/calc/> (visitado 14 de diciembre de 2025).
- [3] drawio Contributors. *LICENSE – jgraph/drawio-desktop*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/jgraph/drawio-desktop/blob/dev/LICENSE>.
- [4] FastAPI Contributors. *LICENSE – fastapi/fastapi*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/fastapi/fastapi/blob/master/LICENSE>.
- [5] Free Software Foundation. *GNU Make Manual*. Accessed: 2025-12-23. Free Software Foundation. 2025. URL: <https://www.gnu.org/software/make/manual/make.html>.
- [6] Free Software Foundation. *What is Free Software?* Accessed: 2025-12-23. Free Software Foundation. 2025. URL: <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>.
- [7] Git SCM. *About Git*. Accessed: 2025-12-23. Git SCM. 2025. URL: <https://git-scm.com/about>.
- [8] Gitea Contributors. *About Gitea*. Accessed: 2025-12-23. Gitea. 2025. URL: <https://about.gitea.com/>.
- [9] GNUTADEO. *Tuxilo: Análisis Hidroeléctrico y Climático*. GitHub repository. 2025. URL: <https://github.com/GNUTADEO/Tuxilo/> (visitado 10 de diciembre de 2025).
- [10] Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). *Portal de información geoespacial – Colombia en Mapas*. Accedido: 20 de diciembre de 2025. IGAC. 2025. URL: <https://www.colombiaenmapas.gov.co/?u=0&t=39&servicio=1468> (visitado 20 de diciembre de 2025).
- [11] LaTeX Project. *LaTeX Project Public License (LPPL)*. Accessed: 2025-12-23. LaTeX Project. 2025. URL: <https://www.latex-project.org/lppl/>.
- [12] Leaflet Contributors. *LICENSE – Leaflet/Leaflet*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/Leaflet/Leaflet/blob/main/LICENSE>.

- [13] Leaflet contributors. *Leaflet — a JavaScript library for interactive maps*. Accedido el 16 de diciembre de 2025. Leaflet. 2025. URL: <https://leafletjs.com/> (visitado 16 de diciembre de 2025).
- [14] MARIMO Contributors. *LICENSE – marimo/marimo*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/marimo-team/marimo/blob/main/LICENSE>.
- [15] Moby Contributors. *LICENSE – moby/moby*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/moby/moby/blob/master/LICENSE>.
- [16] NGINX, Inc. *NGINX License*. Accessed: 2025-12-23. NGINX, Inc. 2025. URL: <https://nginx.org/LICENSE>.
- [17] *Open Data Commons Open Database License (ODbL)*. Licencia de base de datos abierta con condiciones de atribución y “share-alike” para datos y bases de datos. Open Data Commons / Open Knowledge Foundation. 2025. URL: <https://opendatacommons.org/licenses/odbl/> (visitado 16 de diciembre de 2025).
- [18] PostGIS Project Steering Committee. *PostGIS: Spatial and Geographic Objects for PostgreSQL*. Accessed: 2025-12-14. PostGIS Project. 2025. URL: <https://postgis.net/>.
- [19] Python Software Foundation. *History and License — Python 3 Documentation*. Accessed: 2025-12-23. Python Software Foundation. 2025. URL: <https://docs.python.org/3/license.html>.
- [20] QGIS Development Team. *QGIS Licensing*. Accessed: 2025-12-23. QGIS Project. 2025. URL: <https://qgis.org/license/>.
- [21] Svelte Contributors. *LICENSE.md – sveltejs/svelte*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/sveltejs/svelte/blob/main/LICENSE.md>.
- [22] Wikipedia contributors. *Bash (Unix shell)*. Accessed: 2025-12-23. Wikimedia Foundation. 2025. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Bash_\(Unix_shell\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Bash_(Unix_shell)).
- [23] Wikipedia contributors. *GeoJSON*. Accedido el 16 de diciembre de 2025. Wikipedia. 2025. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJSON> (visitado 16 de diciembre de 2025).
- [24] Wikipedia contributors. *GitHub*. Accessed: 2025-12-23. Wikimedia Foundation. 2025. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/GitHub>.
- [25] Wikipedia contributors. *GNU Emacs*. Accessed: 2025-12-23. Wikimedia Foundation. 2025. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Emacs.